

Lista de Exercícios 1 - 2026

Livro: Inteligência Artificial - Russel/Norvig

Capítulo 3

Exercícios:

- 1) Suponha que dois amigos vivam em cidades de locais diferentes em um mapa, tais como mostra o mapa da Romênia. Suponha que, de cada vez, podemos mover simultaneamente cada amigo para uma cidade vizinha no mapa. A quantidade de tempo necessário para se deslocar da cidade i à vizinha j é igual à distância da estrada $d(i,j)$ entre as cidades, mas a cada vez que o amigo que chega primeiro deve esperar até o outro chegar (e telefonar para o primeiro do celular) antes que comece a próxima vez de se movimentarem. Queremos que os dois amigos se encontrem o mais rápido possível.
 - a. Escreva uma formulação detalhada para esse problema de busca (será útil definir alguma notação formal).
 - b. Seja $D(i, j)$ a distância em linha reta entre as cidades i e j . Qual das seguintes funções heurísticas é admissível?
(i) $D(i, j)$, (ii) $2 \cdot D(i, j)$, (iii) $D(i, j)/2$.
 - c. Há mapas completamente conectados para os quais não existe solução?
 - d. Há mapas em que todas as soluções requerem que um amigo visite a mesma cidade duas vezes?
- 2) O problema de missionários e canibais é normalmente enunciado como a seguir. Três missionários e três canibais estão em um lado de um rio, juntamente com um barco que pode levar uma ou duas pessoas. Descubra um meio de fazer todos atravessarem o rio sem deixar que um grupo de missionários de um lado fique em número menor que o número de canibais nesse mesmo lado do rio. Esse problema é famoso em IA porque foi assunto do primeiro artigo que abordou a formulação de problemas a partir de um ponto de vista analítico (Amarel, 1968).

Formule o problema precisamente, fazendo apenas as especificações necessárias para assegurar uma solução válida. Faça um diagrama do espaço de estados completo.

- 3) Defina com suas próprias palavras os seguintes termos: estado, espaço de estados, árvore de busca, busca em árvore, busca em grafo, nó de busca, objetivo (meta), ação, modelo de transição e fator de ramificação.
- 4) Quais das seguintes alternativas são falsas e quais são verdadeiras? Explique suas respostas.
- a. A busca em profundidade sempre expande pelo menos tantos nós quanto a busca A* com uma heurística admissível.
 - b. $h(n) = 0$ é uma heurística admissível para o quebra cabeças de 8 peças.
 - c. A busca em largura é completa mesmo se os custos de passos iguais a zero forem permitidos.
 - d. Assuma que a torre pode se mover em um tabuleiro de xadrez qualquer quantidade de quadrados em linha reta, verticalmente ou horizontalmente, mas não pode pular sobre as peças. A distância de Manhattan é uma heurística admissível para o problema de movimentar a torre do quadrado A para o B no menor número de movimentos.
- 5) Considere um espaço de estados onde o estado inicial é o número 1 e cada estado k tem dois sucessores: números $2k$ e $2k+1$.
- a. Represente a porção do espaço de estados para os estados de 1 a 15.
 - b. Suponha que o estado objetivo seja 11. Liste a ordem em que os nós serão visitados pela busca em largura, busca em profundidade limitada com o limite 3 e busca de aprofundamento iterativo.
 - c. Chame a ação que vai de k para $2k$ de Esquerda e a ação de k que vai para $2k + 1$ de Direita. É possível encontrar um algoritmo que devolva a solução desse problema absolutamente sem nenhuma busca?

6) Prove cada uma das afirmações a seguir ou forneça um contraexemplo:

a. A busca em largura é um caso especial de busca de custo uniforme.

b. A busca em profundidade é um caso especial de busca em árvore de melhor escolha.

c. A busca de custo uniforme é um caso especial de uma busca A*.

7) Faça, passo a passo, a execução de uma busca A* aplicada para o problema de chegar a Vaslui a partir de Sibiu utilizando a heurística “distância em linha reta”. Isto é, mostre a sequência de nós expandidos e na fronteira que o algoritmo vai considerar, a pontuação f, g e h para cada nó e a solução encontrada.

OBS.: Para a função heurística sugerida, faça estimativas baseadas nas distâncias até Bucareste dadas no livro e o mapa também dado no livro.